

2 Zadanie

Ekaterina Salova, ID: 121132

BCD 2421 >> krížová parita párna (8,4)

BCD2421					krížová parita párna (8,4)							
#	a	b	c	d	a	b	c	d	P1	P2	P3	P4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
5	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

				c			
				d			
0000	0101	0011	0110	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
0011	0110	0000	0101	XXXX	XXXX	1001	1100

A,B,C,D

Obsah vstupného súboru pre ESPRESSO:

```
# prevodník z BCD2421 do parnej parity (4,8)
.i 4
.o 4
.ilb a b c d
.ob A B C D
.type fr
.p 10|
0000 0000
0001 0101
0010 0110
0011 0011
1010 1100
1011 1001
1100 0011
1101 0110
1110 0101
1111 0000
.e
```

Výstup programu ESPRESSO:

```
# prevodník z BCD2421 do parnej parity (4,8)
A = (a&!b);
B = (!c&d) | (c&!d);
C = (b&!c) | (!a&c);
D = (b&!d) | (!b&d);
```

Prepis na NAND:

$$A = a.\bar{b} = a.\bar{b} + a.\bar{b} = \overline{\overline{a.\bar{b}}} + \overline{\overline{a.\bar{b}}} = \overline{(a.\bar{b})}.\overline{(a.\bar{b})} = \\ = ((a \uparrow (b \uparrow)) \uparrow (a \uparrow (b \uparrow)))$$

$$B = c.\bar{d} + \bar{c}.d = \overline{\overline{c.\bar{d}}} + \overline{\overline{\bar{c}.d}} = \overline{(c.\bar{d})}.\overline{(\bar{c}.d)} = (c \uparrow (d \uparrow)) \uparrow ((c \uparrow) \uparrow d)$$

$$C = \bar{a}.c + a.\bar{c} = \overline{\overline{\bar{a}.c}} + \overline{\overline{a.\bar{c}}} = \overline{(\bar{a}.c)}.\overline{(a.\bar{c})} = ((a \uparrow) \uparrow c) \uparrow (a \uparrow (c \uparrow))$$

$$D = \bar{b}.d + b.\bar{d} = \overline{\overline{\bar{b}.d}} + \overline{\overline{b.\bar{d}}} = \overline{(\bar{b}.d)}.\overline{(b.\bar{d})} = ((b \uparrow) \uparrow d) \uparrow (b \uparrow (d \uparrow))$$

$\uparrow$ - Shefferova operácia (NAND)

Počet logických členov obvodu: 15

Počet vstupov do logických členov obvodu: 30

↓ Kaurgnaughove mapy a KNF ↓

		c	
		d	
a	b	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		x	x
		x	x
		0	0
		0	0
		x	x
		1	1
		1	1
		A	

		c	
		d	
a	b	0	1
		x	x
		0	1
		x	x
		0	1
		0	1
		x	x
		0	1
		x	1
		0	1
		B	

		c	
		d	
a	b	0	0
		x	x
		1	1
		1	1
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		C	

		c	
		d	
a	b	0	1
		x	x
		0	1
		x	x
		0	1
		0	1
		x	x
		0	1
		x	1
		0	1
		D	

$$A = a \cdot \bar{b}$$

$$B = (c + d) \cdot (\bar{c} + \bar{d})$$

$$C = (a + c) \cdot (\bar{a} + \bar{c})$$

$$D = (b + d) \cdot (\bar{b} + \bar{d})$$

Prepis na NOR:

$$A = a \cdot \bar{b} = \overline{\overline{a \cdot \bar{b}}} = \overline{\bar{a} + b} = ((a \downarrow) \downarrow b)$$

$$B = (c + d) \cdot (\bar{c} + \bar{d}) = \overline{\overline{(c + d) \cdot (\bar{c} + \bar{d})}} = \overline{\overline{(c + d)} + \overline{(\bar{c} + \bar{d})}} = \\ = ((c \downarrow d) \downarrow ((c \downarrow) \downarrow (d \downarrow)))$$

$$C = (a + c) \cdot (\bar{a} + \bar{c}) = \overline{\overline{(a + c) \cdot (\bar{a} + \bar{c})}} = \overline{\overline{(a + c)} + \overline{(\bar{a} + \bar{c})}} = \\ = ((a \downarrow c) \downarrow ((a \downarrow) \downarrow (c \downarrow)))$$

$$D = (b + d) \cdot (\bar{b} + \bar{d}) = \overline{\overline{(b + d) \cdot (\bar{b} + \bar{d})}} = \overline{\overline{(b + d)} + \overline{(\bar{b} + \bar{d})}} = \\ = ((b \downarrow d) \downarrow ((b \downarrow) \downarrow (d \downarrow)))$$

$\downarrow$ - Peirceova operácia (NOR)

Počet členov obvodu: 14

Počet vstupov do logických členov obvodu: 28

Zhodnotenie

Mala som úlohu: BCD2421 -> krížová parita párna (8,4).

Krížovú parnu paritu som spočítala pomocou XOR (a xor b=P1, c xor d=P2, a xor c=P3, b xor d=P4). Na získanie DNF som použila funkciu NAND, pomocou espressa som sa mohla otestovať a ukázalo sa, že som oblasti správne skonštruovala. Potom som dostala KNF pomocou funkcie NOR. KNF má menej použitých logických členov(14) a vstupov pre logickú funkciu(28), takže je efektívnejší ako DNF. Na zaver skontrolovala schémy pomocou analýzu v logsime.

